მე-10 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2024 წლის 30 მაისი

ვარიანტი I

ბილეთში ყველგან $\boldsymbol{P_n = n!}$ $\boldsymbol{A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}}$ $\boldsymbol{C_n^k = \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}}$

$\boldsymbol{\vec{a} \times \vec{b}}$ – ვექტორული ნამრავლია $\boldsymbol{\vec{c} \cdot \vec{d}}$ – სკალარული ნამრავლია

1. ბანქოს დასტაში **52** ბარათია, რომელთაგან ზუსტად **13** *აგურია* და ზუსტად **13** *გულია*. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ დასტიდან შემთხვევით შერჩეულ **5** ბარათში ზუსტად **2** *აგური* და ზუსტად **3** *გული* იქნება.

ა) $\frac{C_{13}^2 \cdot C_{13}^3}{C_{52}^5}$ ბ) $\frac{2! \cdot 3! \cdot 1!}{52!}$ გ) $\frac{A_{13}^2 \cdot A_{13}^3}{A_{52}^6}$ დ) $\frac{C_{13}^2 \cdot C_{13}^3 \cdot C_{26}^1}{C_{52}^6}$ ე) $\frac{2! \cdot 3! \cdot 1!}{13! \cdot 13! \cdot 26!}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

2. რამდენნაირად შეიძლება $\boldsymbol{K}$, $\boldsymbol{M}$, $\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{V}$ და $\boldsymbol{A}$ ხუთი ასოს ისე გადანაცვლება, რომ პირველ ადგილზე $\boldsymbol{A}$ ასო იყოს?

ა) 18 ბ) $2 \cdot C_5^2$ გ) A_5^2 დ) 20 ე) 25 ვ) P_4

3. რამდენი *ხუთნიშნა* ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომლის *პირველი სამი* ციფრი **განსხვავებული** *კენტი* ციფრებია, *ბოლო ორი* ციფრი კი – **განსხვავებული** *ლუწი* ციფრებია?

ა) $4 \cdot 5^4$ ბ) 5^5 გ) $A_5^3 \cdot A_5^2$ დ) 1500 ე) $P_3 \cdot P_2$ ვ) $90000 - C_5^3 \cdot C_5^2$

4. მართკუთხა საკოორდინატო სივრცის $\boldsymbol{A(-1;0;3)}$, $\boldsymbol{B(2;-3;0)}$ და $\boldsymbol{C(0;1;-2)}$ წერტილები დაალაგეთ საკოორდინატო სათავემდე დაშორების ***ზრდის*** მიხედვით.

ა) A, B, C ბ) A, C, B გ) B, A, C დ) B, C, A ე) C, A, B ვ) C, B, A

5. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის $\boldsymbol{A(1;1)}$, $\boldsymbol{B(1;2)}$ და $\boldsymbol{C(2;1)}$ წერტილები საკოორდინატო სათავის მიმართ $\boldsymbol{k = 2}$ კოეფიციენტით ჰომოთეტიისას შესაბამისად $\boldsymbol{A_1}$, $\boldsymbol{B_1}$ და $\boldsymbol{C_1}$ წერტილებში აისახებიან. იპოვეთ $\boldsymbol{A_1B_1C_1}$ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 8 ბ) 4 გ) 0,5 დ) 2 ე) 1 ვ) 0,25

6. ჩამოთვლილთაგან რომელია $\sqrt{\boldsymbol{x}} \geq \boldsymbol{x}$ და $\sqrt{\boldsymbol{x}} \leq \boldsymbol{x}$ უტოლობათა ამონახსნთა სიმრავლეების *თანაკვეთა*?

ა) $\emptyset$ ბ) $R \backslash \{0\}$ გ) $\{0; -2\}$ დ) $\{0; -1\}$ ე) $\{0; 2\}$ ვ) $\{0; 1\}$

7. სალომემ და დათომ სტანდარტული კამათელი თითოჯერ გააგორეს და ცნობილია, რომ სალომეს კამათელზე მეტი რიცხვი დაჯდა. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ სალომეს კამათელზე დაჯდა **6**.

ა) $\frac{4}{5}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) 1

8. რამდენნაირად შეუძლია **50** ადამიანს **30** ერთნაირი ოქროს მონეტის განაწილება ისე, რომ თითოეულს **0** ან **1** მონეტა შეხვდეს?

ა) A_{50}^{30} ბ) C_{50}^{30} გ) $\frac{50!}{30!}$ დ) A_{49}^{29} ე) C_{49}^{29} ვ) $\frac{49!}{29!}$

9. ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკი აისახება თავის თავში $\vec{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{(1;2)}$ ვექტორის გასწვრივ პარალელური გადატანისას?

ა) $y = -x$ ბ) $y = -2$ გ) $y = 2x + 1$ დ) $y = -x - 2$ ე) $y = 3$ ვ) $y = x + 2$

10. მოცემულია $\vec{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{(1;1;1)}$, $\vec{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{(1;1;2)}$ და $\vec{\boldsymbol{c}}\boldsymbol{(3;1;2)}$ ვექტორები. იპოვეთ $\boldsymbol{(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}}$.

ა) -5 ბ) 4 გ) -3 დ) 2 ე) -1 ვ) 0

11. იპოვეთ დადებითი $\boldsymbol{x}$ რიცხვი, თუ $\boldsymbol{(3 + 2x)^{25}}$ ბინომის განაშალის შუა ორი წევრი ერთმანეთის ტოლია.

ა) 2 ბ) $\frac{3}{2}$ გ) $\frac{4}{3}$ დ) 1 ე) $\frac{3}{4}$ ვ) $\frac{1}{2}$

12. ალბათობები იმისა, რომ ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე საქართველო ჯგუფში გავა პირველ, მეორე, მესამე და მეოთხე ადგილზე შესაბამისად $\boldsymbol{0.3}$, $\boldsymbol{0.4}$, $\boldsymbol{0.2}$-ისა და $\boldsymbol{0.1}$-ის ტოლია. ჯგუფში პირველ ან მეორე ადგილზე გასვლის შემთხვევაში საქართველო აუცილებლად ითამაშებს მეორე ეტაპზე, მესამე ადგილზე გასვლის შემთხვევაში $\boldsymbol{0.8}$ ალბათობით ითამაშებს მეორე ეტაპზე, ხოლო მეოთხე ადგილზე გასვლის შემთხვევაში აუცილებლად ვერ ითამაშებს მეორე ეტაპზე. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ საქართველო ითამაშებს მეორე ეტაპზე.

ა) 0.78 ბ) 0.81 გ) 0.86 დ) 0.89 ე) 0.91 ვ) 0.99

13. იპოვეთ $3x+4y$ გამოსახულების *მაქსიმალური* შესაძლო მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ სრულდება $x+2y\le 15$ და $3x+y\le 20$ პირობები.

ა) 35 ბ) 30 გ) 28 დ) 40 ე) 42 ვ) 36

14. k და m არანულოვანი პარამეტრებია. ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკია $y=kx+m$ ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიული საკოორდინატო სათავის მიმართ?

ა) $y=kx+m$ ბ) $y=kx-m$ გ) $y=kx$ დ) $y=-kx+m$ ე) $y=-kx-m$ ვ) $y=-kx$

15. $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორების ვექტორული ნამრავლის სიგრძე **6-ის** ტოლია. იპოვეთ $(\vec{a}+2\vec{b})$ და $(3\vec{a}+4\vec{b})$ ვექტორების ვექტორული ნამრავლის სიგრძე.

ა) 9 ბ) 18 გ) 12 დ) 4 ე) 3 ვ) 15

16. ჩამოთვლილთაგან რომელია $\sqrt{x^2+x-12}<x-2$ უტოლობის ამონახსნი?

ა) π ბ) 2,8 გ) 2,9 დ) 3,3 ე) $2+\sqrt{3}$ ვ) $2\sqrt{3}$

17. რომელ ტრიგონომეტრიულ მეოთხედებშია $\frac{tgx}{1+tgx}>2$ უტოლობის ყველა ამონახსნი?

ა) I და II ბ) I და III გ) I და IV დ) II და III ე) II და IV ვ) III და IV

18. $(a+b)^{10}$ ბინომის განაშალი (11-წევრი) გაამრავლეს $a+b$ ორწევრზე. მიღებულ **22** ერთწევრში მსგავსი წევრების დაჯგუფებისას, ჩამოთვლილთაგან რომელი ორის დაჯგუფებისას მიიღება $C_{11}^7a^7b^4$ წევრი?

ა) $C_{10}^6a^7b^4+C_{10}^7a^7b^4$ ბ) $C_{10}^7a^7b^4+C_{10}^8a^7b^4$ გ) $C_{10}^8a^7b^4+C_{10}^9a^7b^4$

დ) $C_{10}^5a^7b^4+C_{10}^6a^7b^4$ ე) $C_{10}^5a^7b^4+C_{10}^7a^7b^4$ ვ) $C_{10}^3a^7b^4+C_{10}^7a^7b^4$

19. იპოვეთ k პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ $\vec{a}(k;1;2)$, $\vec{b}(3;2;1)$ და $\vec{c}(1;1;0)$ ვექტორები კომპლანარულია.

ა) -3 ბ) 3 გ) -2 დ) 2 ე) -1 ვ) 1

20. მართკუთხა საკოორდინატო სივრცეში მოცემულია $ABCDA_1B_1C_1D_1$ პარალელეპიპედი. მისი ოთხი წვეროს კოორდინატებია: $A(1;1;2)$, $B(2;5;4)$, $D(6;3;3)$, $A_1(4;4;7)$. იპოვეთ D_1 წვეროს კოორდინატები.

ა) $D_1(6;9;8)$ ბ) $D_1(6;8;9)$ გ) $D_1(8;9;6)$ დ) $D_1(8;6;9)$ ე) $D_1(9;8;6)$ ვ) $D_1(9;6;8)$

21. ჩამოთვლილთაგან რომელი უტოლობის ამონახსნია $x\in\left(\frac{\pi k}{2};\ \frac{\pi}{4}+\frac{\pi k}{2}\right), k\in Z$?

ა) $tg^3x<tgx$ ბ) $sin^2x<\frac{1}{2}$ გ) $cos^2x>\frac{1}{2}$ დ) $tgx<1$ ე) $|sinx|>|cosx|$ ვ) $sinx>cosx$

22. გვაქვს ათი მონეტა. მათგან ხუთი ჩვეულებრივია, მათ ერთ მხარეზე საფასურია, მეორე მხარეზე – გერბი. დანარჩენი ხუთი ყალბი მონეტიდან სამის ორივე მხარეზე საფასურია და ორის ორივე მხარეზე გერბი. ეს ათი მონეტა აურიეს, შეარჩიეს შემთხვევით ერთი მონეტა, ააგდეს და საფასურზე დაჯდა. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ მონეტის მეორე გვერდზეც საფასური იქნება.

ა) $\frac{2}{10}$ ბ) $\frac{4}{11}$ გ) $\frac{7}{10}$ დ) $\frac{6}{11}$ ე) $\frac{5}{8}$ ვ) $\frac{6}{8}$

23. $|x|+|y|<a$ უტოლობის ისეთ $(x;y)$ ამონახსნთა რაოდენობა, რომელთაგან x-იცა და y-იც მთელი რიცხვია არის K. *ნებისმიერი* ***2-ზე*** *მეტი* a პარამეტრისათვის K *აუცილებლად* არის ... (იგულისხმება, რომ (5;7) და (7;5) ამონახსნთა სხვადასხვა წყვილია)

ა) ლუწი ბ) მარტივი გ) შედგენილი დ) ნატურალური რიცხვის კვადრატი

ე) 5-ის ჯერადი ნატურალური რიცხვი ვ) 4-ის ჯერადის მომდევნო ნატურალური რიცხვი

24. რომელი ფუნქციის გრაფიკის წერტილებში გადაიყვანს საკოორდინატო სათავის გარშემო *საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით* **90°-იანი** კუთხით მობრუნება $y=\sqrt{x}$ და $y=-\sqrt{x}$ ფუნქციების გრაფიკების წერტილთა ერთობლიობას?

ა) $y=-x^2-14x-51$ ბ) $y=-x^2-14x-50$ გ) $y=-x^2-12x-39$

დ) $y=-x^2-12x-37$ ე) $y=-x^2-12x-38$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

25. $SABCD$ პირამიდის $ABCD$ ფუძე ტრაპეციაა, რომლის BC და AD ფუძეების სიგრძეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **3**: **5**. $\overrightarrow{SA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{SB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{SC}=\vec{c}$ და $\overrightarrow{SD}=\vec{d}$ ვექტორებისთვის ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობაა *აუცილებლად* ჭეშმარიტი?

ა) $(\vec{a}-\vec{c})(\vec{b}-\vec{d})=0$ ბ) $\vec{a}-\vec{c}=\frac{3}{5}(\vec{b}-\vec{d})$ გ) $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$

დ) $\vec{a}+\vec{c}=\frac{3}{5}(\vec{b}+\vec{d})$ ე) $3\vec{a}+5\vec{c}=3\vec{d}+5\vec{b}$ ვ) $(\vec{a}+\vec{c})(\vec{b}+\vec{d})=|\vec{a}+\vec{c}||\vec{b}+\vec{d}|$